

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Mgs. M. Fahim Rahmatullah

NIM : 202431168

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtas, ST, M.Kom.

NO.PC :

ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama

2. Davina Najwa Ermawan

3. Izzat Islami Kagapi

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyato

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan pada praktikum UTS, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memperbaiki kualitas visual pada foto yang mengalami masalah pencahayaan latar menggunakan modifikasi nilai kecerahan dan kontras pada OpenCV?
2. Bagaimana proses memisahkan kanal warna dasar dari sebuah citra berwarna dan merepresentasikan frekuensi intensitas warnanya menggunakan histogram?
3. Bagaimana cara mendeteksi dan mensegmentasi objek spesifik berdasarkan warna tintanya dengan memanfaatkan metode thresholding pada ruang warna HSV?

1.2 Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Memahami dan mengimplementasikan operasi piksel matematis secara linier (Alpha dan Beta) untuk melakukan peningkatan mutu citra (image enhancement), khususnya untuk mengoreksi pencahayaan yang tidak merata.
2. Mengekstraksi komponen warna individu (RGB) dari sebuah gambar dan memvisualisasikan data piksel tersebut ke dalam grafik histogram.
3. Mengonversi ruang citra menuju HSV (Hue, Saturation, Value) untuk melakukan masking dan memisahkan objek spesifik dari latar belakang berdasarkan parameter warna dengan akurasi tinggi.

1.3 Manfaat Masalah

1. **Manfaat Teoritis:** Praktikan memperoleh pemahaman fundamental yang mendalam mengenai bagaimana komputer membaca, memproses, dan memanipulasi matriks piksel, serta memahami perbedaan karakteristik utama antara ruang warna RGB dan HSV dalam proses pengenalan visual komputer (Computer Vision).
2. **Manfaat Praktis:** Praktikan menguasai penggunaan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV untuk menyelesaikan studi kasus dunia nyata, seperti merestorasi kualitas citra fotografi yang buruk dan membangun logika dasar untuk Optical Character Recognition (OCR) atau deteksi objek.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Citra (gambar) secara harfiah merupakan fungsi malar (kontinu) dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Namun, agar dapat diproses oleh komputer, citra kontinu tersebut harus didigitalisasi melalui proses sampling (digitalisasi koordinat spasial) dan kuantisasi (digitalisasi nilai amplitudo atau intensitas). Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik manipulasi citra menggunakan komputer untuk memperbaiki kualitas visual, mengekstraksi informasi, atau mempersiapkan citra untuk analisis komputasi tingkat lanjut (Computer Vision).

Secara matematis, sebuah citra digital direpresentasikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x,y)$, di mana x dan y adalah koordinat spasial (posisi baris dan kolom), sedangkan nilai amplitudo f pada titik (x,y) tersebut disebut sebagai intensitas atau tingkat keabuan (gray level) citra pada titik tersebut. Komponen terkecil dari matriks citra ini disebut sebagai elemen gambar, pel, atau lebih umum dikenal sebagai piksel (pixel).

Dalam komputasi modern, memori komputer menyimpan citra sebagai struktur data matriks (array) multidimensi. Citra skala abu-abu (grayscale) disimpan sebagai matriks dua dimensi, sedangkan citra berwarna disimpan sebagai matriks tiga dimensi yang mewakili komponen warna penyusunnya.

2.2 Pustaka OpenCV dan Representasi Matriks Numpy

Open Source Computer Vision Library (OpenCV) adalah pustaka perangkat lunak lintas platform yang difokuskan pada analisis visual secara real-time. Di dalam ekosistem bahasa pemrograman Python, OpenCV bekerja terintegrasi dengan pustaka Numpy, yang berfungsi untuk menangani komputasi matriks dan array berskala besar dengan efisiensi tinggi.

Dalam representasi Numpy, sebuah citra digital bertipe 8-bit unsigned integer (uint8), yang berarti setiap nilai piksel dibatasi dalam rentang diskrit mulai dari 0 hingga 255.

- Nilai 0 merepresentasikan intensitas cahaya terendah (ketiadaan cahaya atau warna hitam pekat).
- Nilai 255 merepresentasikan intensitas cahaya tertinggi (warna putih murni atau tingkat saturasi maksimal).

Secara bawaan (default), OpenCV membaca struktur citra berwarna tidak dalam format konvensional RGB, melainkan dalam susunan saluran BGR (Blue, Green, Red). Oleh karena itu, diperlukan konversi ruang warna awal sebelum citra dianalisis secara visual atau diproses menggunakan pustaka plotting seperti Matplotlib.

2.3 Operasi Titik (Point Operations) dan Peningkatan Mutu Citra

Peningkatan mutu citra (Image Enhancement) bertujuan untuk mengkondisikan citra agar lebih sesuai untuk tugas spesifik tertentu, seperti menonjolkan batas objek atau merestorasi area yang gelap akibat pencahayaan latar (backlight). Salah satu pendekatan yang paling dasar adalah operasi titik (point processing), di mana transformasi dilakukan secara langsung terhadap nilai piksel individual tanpa memperhatikan nilai piksel tetangganya.

Transformasi linier untuk mengatur kontras dan kecerahan didefinisikan melalui persamaan matematis berikut:

$$g(x,y) = (\text{Alpha} * f(x,y)) + \text{Beta}$$

Keterangan parameter:

- $f(x,y)$: Nilai piksel pada citra sumber (citra asli).
- $g(x,y)$: Nilai piksel pada citra hasil (citra keluaran).
- Alpha (Gain): Konstanta pengali yang berfungsi untuk mengatur Kontras. Nilai Alpha lebih dari 1 akan merenggangkan jarak histogram intensitas, membuat perbedaan antara area terang dan gelap menjadi lebih tajam. Nilai Alpha di antara 0 dan 1 akan menurunkan kontras, membuat gambar terlihat lebih seragam atau "berkabut".
- Beta (Bias): Konstanta penambah yang berfungsi untuk mengatur Kecerahan (Brightness). Nilai Beta positif akan menggeser seluruh matriks piksel ke arah spektrum putih, mencerahkan gambar secara keseluruhan. Sebaliknya, nilai negatif akan menggelapkan gambar.

Karena format data citra adalah uint8, operasi matematis ini berpotensi menghasilkan nilai di bawah 0 atau di atas 255. Oleh karena itu, mekanisme clipping mutlak diperlukan untuk mencegah anomali visual atau kelebihan kapasitas memori (overflow). Persamaan dengan mekanisme clipping dituliskan sebagai batas nilai maksimal 255 dan minimal 0 terhadap hasil perhitungan Alpha dan Beta.

Dalam praktiknya di OpenCV, fungsi `cv2.convertScaleAbs()` secara otomatis melakukan kalkulasi linier ini beserta operasi batas nilai absolutnya secara efisien di tingkat perangkat keras.

2.4 Model dan Ruang Warna (Color Spaces)

Ruang warna adalah model matematis spesifik yang mengkategorikan warna menjadi serangkaian nilai angka. Pemilihan ruang warna yang tepat sangat menentukan keberhasilan algoritma deteksi objek.

1. Ruang Warna RGB (Red, Green, Blue) Model RGB didasarkan pada teori emisi cahaya aditif. Setiap warna layar dihasilkan dari pencampuran tiga cahaya primer: Merah, Hijau, dan Biru. Dalam representasi geometris Cartesian 3 dimensi, RGB membentuk sebuah kubus di mana titik asal (0,0,0) adalah hitam, dan titik sudut terjauh (255,255,255) adalah putih. Meskipun sangat standar dalam perangkat keras komputasi dan layar monitor, model RGB memiliki kelemahan komputasional yang fatal: ketiga saluran warna memiliki korelasi yang sangat tinggi terhadap iluminasi (luminositas). Perubahan kecil pada intensitas cahaya (seperti bayangan pada kertas putih) akan mengubah nilai Red, Green, dan Blue secara drastis, sehingga menyulitkan algoritma untuk menetapkan ambang batas warna yang konsisten.
2. Ruang Warna HSV (Hue, Saturation, Value) Untuk mengatasi masalah pemrosesan pada model RGB, model HSV dikembangkan dengan mengadopsi cara sistem visual manusia (mata dan otak) dalam mengenali warna. Ruang warna ini memisahkan informasi kromatis (warna asli) dari informasi luminositas (intensitas cahaya).

- Hue (H): Menentukan jenis spektrum warna dasar, direpresentasikan dalam bentuk sudut silinder dari 0 derajat hingga 360 derajat (dalam OpenCV, karena batasan 8-bit, nilainya dinormalisasi menjadi rentang 0 sampai 179). Sebagai contoh, rentang sekitar 0 dan 180 merepresentasikan spektrum merah, 60 adalah hijau, dan 120 adalah biru.
- Saturation (S): Mengukur kemurnian atau kepekatan warna (rentang 0 sampai 255). Nilai 0 berarti warna memudar sepenuhnya menjadi abu-abu netral, sedangkan 255 berarti warna tersebut berada pada tingkat pigmen maksimalnya (warna murni).
- Value (V): Mewakili kecerahan warna (rentang 0 sampai 255). Nilai 0 mengindikasikan hitam mutlak, terlepas dari apa pun nilai Hue dan Saturation-nya.

Pemisahan informasi ini menjadikan HSV ruang warna yang sangat stabil untuk deteksi objek berbasis warna. Algoritma dapat difokuskan hanya untuk mencari rentang parameter Hue, sementara parameter Value dapat diabaikan atau ditoleransi untuk mengakomodasi area citra yang terkena bayangan atau memiliki pencahayaan berlebih.

2.5 Histogram Citra dan Analisis Distribusi Piksel

Histogram citra adalah grafik representasi yang menggambarkan distribusi statistik probabilitas kemunculan intensitas piksel di dalam sebuah citra digital. Sumbu horizontal (X) merepresentasikan nilai intensitas piksel dari 0 hingga 255, sedangkan sumbu vertikal (Y) merepresentasikan jumlah piksel yang memiliki intensitas tersebut.

Bentuk dari histogram memberikan informasi global yang esensial mengenai karakteristik pencahayaan citra:

1. Citra yang terlalu gelap (underexposed) akan memiliki komponen histogram yang menumpuk secara asimetris di sebelah kiri grafik (mendekati nilai 0).
2. Citra yang terlalu terang (overexposed) akan memiliki histogram yang menumpuk di sebelah kanan grafik (mendekati nilai 255).
3. Citra dengan kontras rendah memiliki histogram yang sangat sempit dan terpusat di tengah grafik.
4. Citra dengan kontras yang baik memiliki sebaran komponen histogram yang merata ke seluruh rentang nilai intensitas.

Pada kasus pemisahan kanal warna teks tulisan tangan, histogram memungkinkan kita mendeteksi dominasi latar belakang (kertas putih yang memuncak di intensitas tinggi) serta melacak jejak goresan tinta yang ditunjukkan oleh lekukan kecil (minor peaks) di area frekuensi menengah ke rendah.

2.6 Segmentasi Citra, Thresholding, dan Operasi Logika

Segmentasi adalah proses mempartisi citra menjadi beberapa region atau objek yang memiliki arti (seperti memisahkan tulisan merah, tulisan biru, dan latar belakang putih). Salah satu teknik segmentasi paling fundamental dan efisien adalah Thresholding (pengembangan batas).

Dalam proses Global Thresholding biner, setiap piksel pada matriks dievaluasi terhadap sebuah nilai ambang batas yang ditentukan (disebut nilai T). Jika nilai intensitas piksel lebih besar atau sama dengan nilai T, maka piksel tersebut diubah menjadi putih (255). Sebaliknya, jika nilainya di bawah T, piksel diubah menjadi hitam (0). Proses ini menghasilkan sebuah citra masking biner.

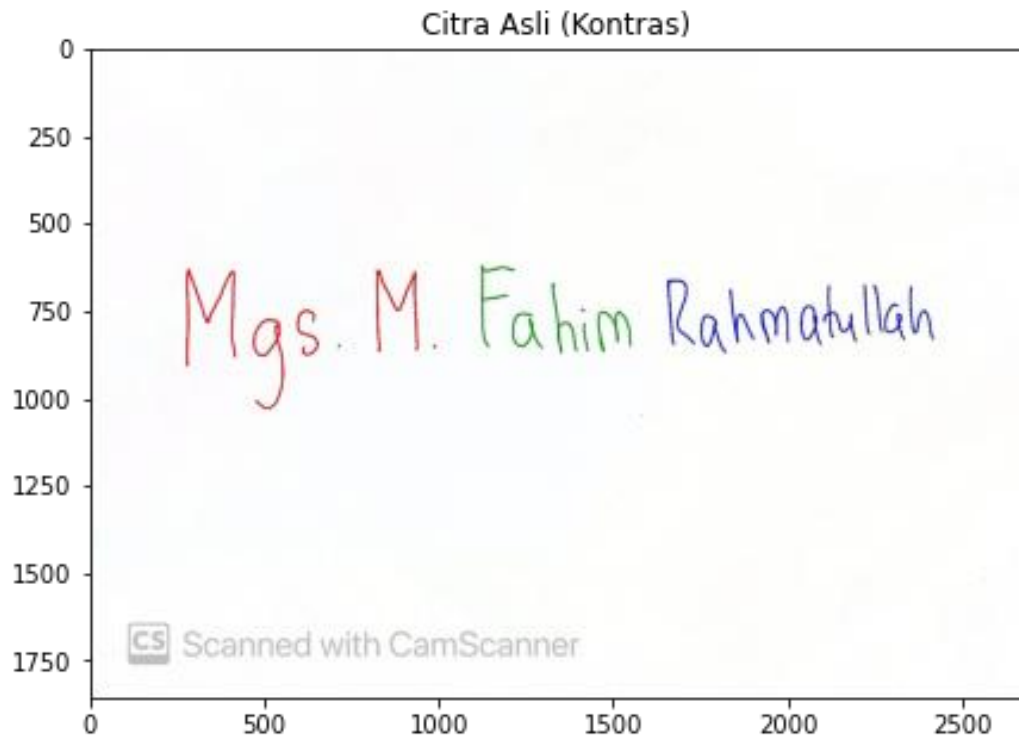
Dalam penerapannya pada ruang HSV, kita menggunakan segmentasi batas rentang (In-Range), di mana terdapat batas bawah (T minimal) dan batas atas (T maksimal) untuk ketiga saluran koordinatnya yaitu H, S, dan V.

Setelah proses masking individu berhasil dilakukan, operasi aljabar Boolean (operasi logika pada level bit) digunakan untuk menggabungkan hasil. Operasi Bitwise OR digunakan untuk melakukan penggabungan masking. Secara logika, jika sebuah piksel pada koordinat tertentu bernilai putih (255) pada Masking A ATAU bernilai putih pada Masking B, maka piksel gabungannya pada koordinat tersebut akan tetap bernilai putih (True). Hal ini memungkinkan kita merekonstruksi keseluruhan teks dari gabungan deteksi warna yang telah dipisah-pisah sebelumnya.

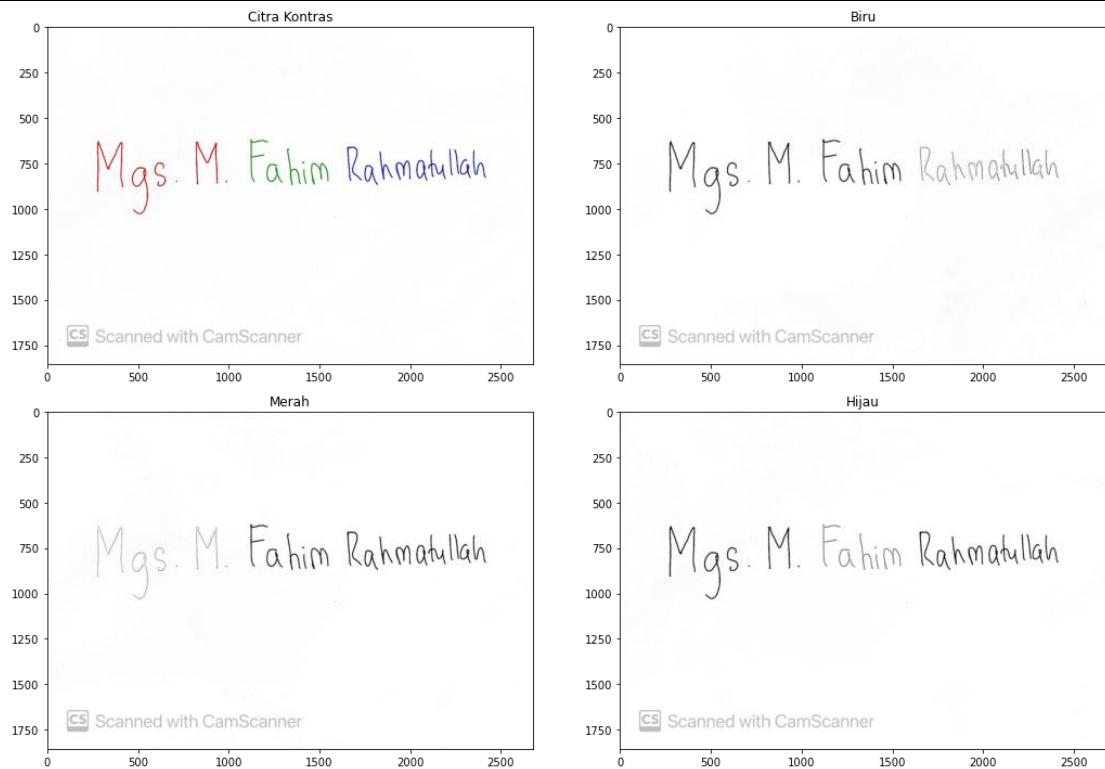
BAB III

HASIL

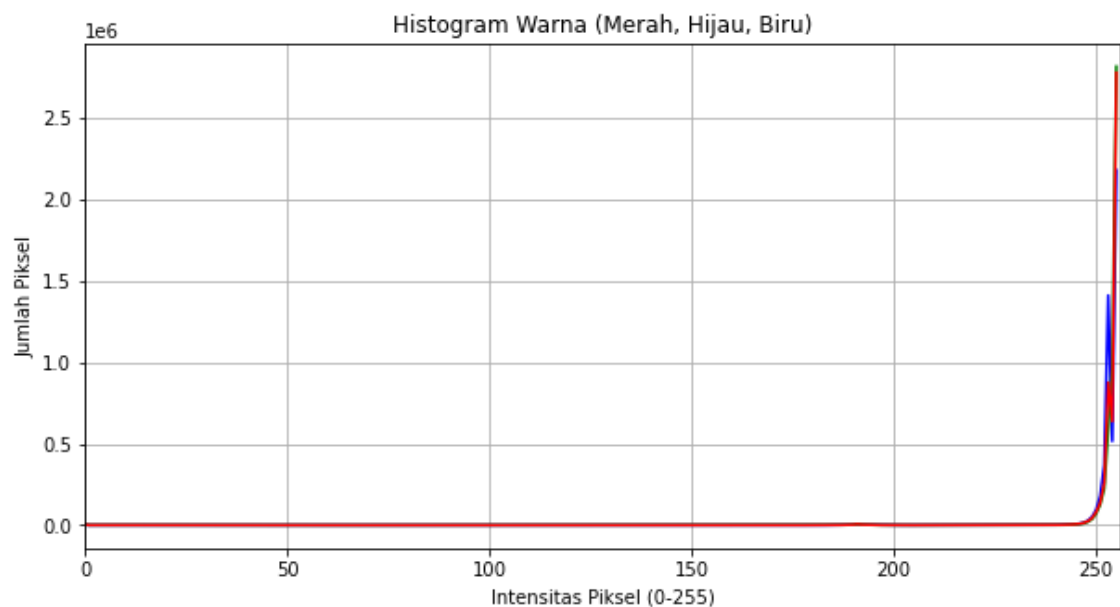
1. Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas, dan Analisis Histogram



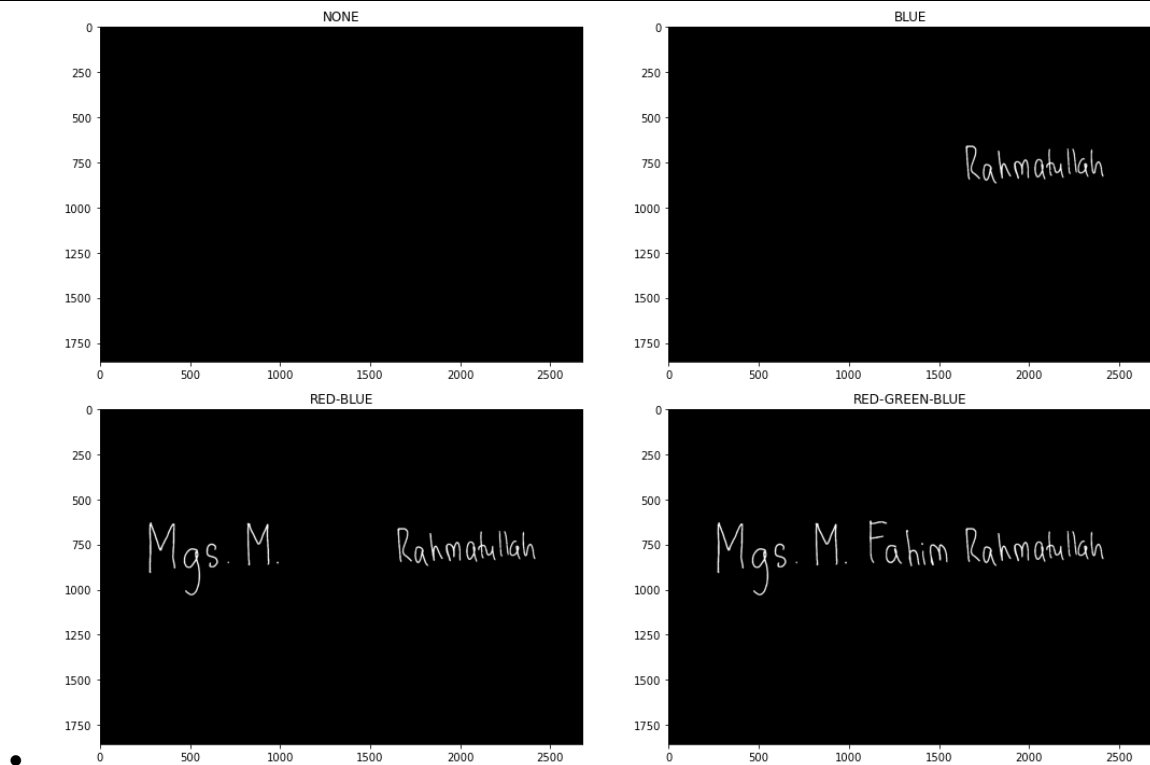
- Menampilkan gambar asli dengan 3 warna yang berbeda. Syntax utama disini adalah “cv2.imread()” untuk mengonversi format ruang warna bawaan dan “cv2.cvtColor(..., cv2.COLOR_BGR2RGB)” agar menjadi standar rgb.



Gambar dipisah menjadi tiga representasi grayscale berdasarkan warna dasarnya. Pada bagian biru, tulisan dengan warna biru yaitu rahmatullah sangat pudar dan yang lain gelap. Pada warna merah tulisan Mgs. M. Lebih pudar dibanding warna lain, begiut juga dengan warna hijau. Disini menggunakan syntax utama “cv2.split(img_bgr)” untuk memisahkan citra berwarna menjadi 3 matriks grayscale yang terpisah RGB.



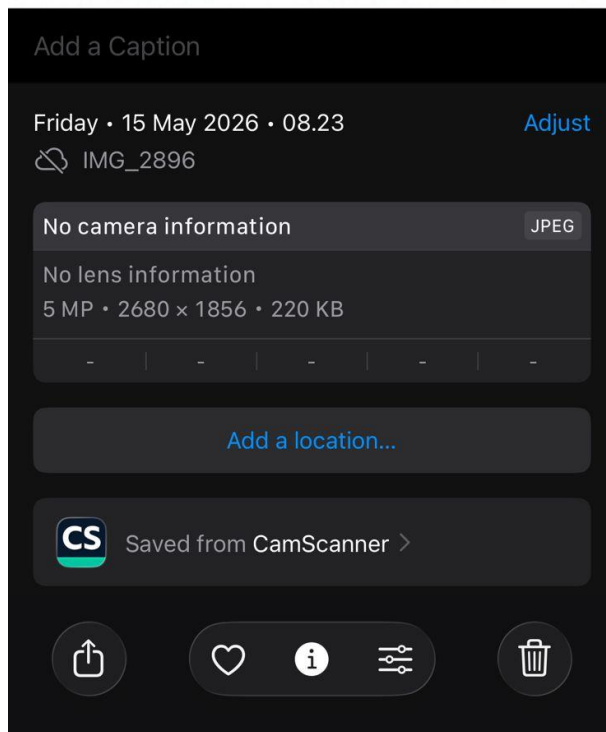
Menampilkan histogram grafik garis dengan 3 warna. Ciri yang paling menonjol adanya lonjakan garis yang sangat tinggi di ujung daerah 250-an dan pada sisi kirinya semuanya rendah. Syntax utama yang digunakan disini adalah “cv2.calcHist(...)” untuk menghitung distribusi frekuensi kemunculan nilai piksel untuk setiap kanal warnanya.



Menghasilkan citra hitam putih yang hanya menampilkan kata sesuai warna target yang dicari. Ketika blue, dia hanya mendeteksi kata Rahmatullah karena kata tersebut berwarna biru. Red-blue hanya mendeteksi kata yang berwarna merah dan biru. Red-green-blue mendeteksi semua warna yang ada pada teks tersebut. Syntax utama yang digunakan disini adalah “cv2.cvtColor(..., cv2.COLOR_BGR2HSV)” untuk mengubah format dari rgb ke hsv, lalu “cv2.inRange(...)” membuat filter berdasarkan rentang batas bawah dan atas, dan “cv2.bitwise_or(...)” untuk menggabungkan dua hasil masking.

Mgs. M. Fahim Rahmatullah

Scanned with CamScanner

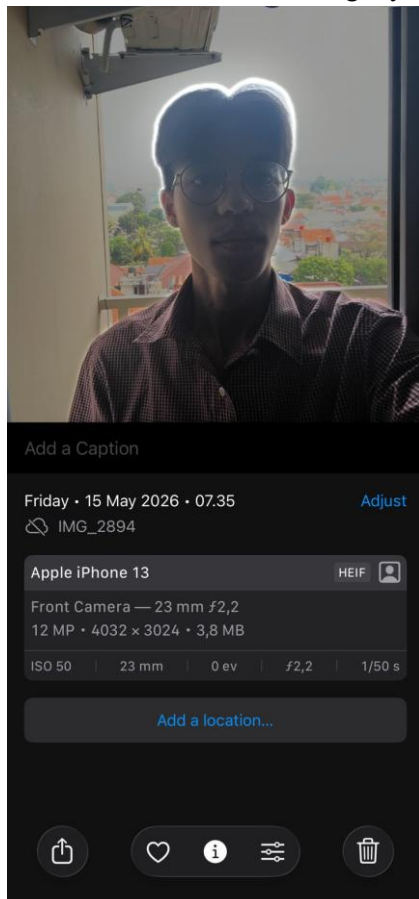


2. Memperbaiki Gambar Backlight

Gambar Asli



- Gambar Asli dari foto backlight yang nanti akan dilakukan sebuah pengolahan citra.



Gambar Gray



- Gambarr ini kehilangan warna menjadi abu-abu (grayscale) tetapi sistem pencahayaannya masih sama yaitu backlight dan wajah masih belum terlihat jelas. Disini menggunakan syntax utama “cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)” dalam merubah warna menjadi grayscale. Porses grayscale ini dibutuhkan karena memudahkan perhitungan matematsi saat ignin fokus memperbaiki cahaya dan kontrasnya nanti, tanpa merusak komposisi dan keseimbangan warnanya.

Gambar Gray yang Dipercerah



- Gambar ini adalah gambar yang sudah di abu-kan lalu ditambah dengan dipercerah. Sehingga kualitas gambar ini menjadi menurun dan terlihat pudar dan berkabut karena cahaya matahari yang menjadi semakin terang. Syntax utama yang digunakan pada tahap ini adalah “img_gray + BETA” yang di mana nilai beta bernilai positif dan juga syntax “np.clip(...)” untuk membatasi nilai cahaya maksimal di angka 255 (putih mentok). Tahap ini berguna untuk mengasngkat seluruh intensitas cahaya pada gambar. Dapat memunculkan detail yang sebelumnya tertutup bayangan hitam, tetapi maasih banyak area yang terlihat pudar.

Gambar Gray yang Diperkontras



- Gambar ini adalah gambar gray yang diperrkontras atau dipertegas. Tetapi efek ini membuat wajah semakin pekat karena meningkatkan titik gelapnya. Syntax utama yang diggunakan disini adlaah “`cv2.convertScaleAbs(..., alpha=1.2, beta=0)`”. Tahap ini berguna untuk merenggangkan jarak antara piksel gelap dan piksel yang terang. Maka dari itu, alpha berguna untuk mempertegas batas tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih tajam walaupun objek utamanya masih terlihat kurang pencahayaan.

Gambar Gray yang Dipercerah dan Diperkontras



- Gambar ini adalah akhir yang paling optimal, wajah saya terlihat terang dan detailnya jelas dan detailnya jelas, penggabungan antara dipercerah dan diperkontras menghasilkan gambar yang lebih baik. Tetapi untuk cahaya matahari yang menjadi sangat putih tidak dapat dihindarkan dikarenakan adanya dipercerah dan diperkontras dalam waktu yang bersamaan. Syntax utamanya disini mengatur langsung antara beta dan alphanya yaitu “cv2.convertScaleAbs(..., alpha=1.4, beta=70)”.

BAB IV

PENUTUP

- **Efektivitas Peningkatan Kualitas Citra:** Manipulasi nilai kecerahan (β) dan kontras (α) secara matematis melalui pustaka OpenCV terbukti ampuh merestorasi area gelap (*underexposed*) akibat efek foto *backlight*. Kombinasi yang tepat (misalnya $\alpha = 1.4$ dan $\beta = 70$) berhasil menyelamatkan visibilitas objek utama. Namun, batasan dari metode linier ini adalah sifat globalnya; memaksakan pencahayaan di area objek akan menyebabkan area yang secara natural sudah terang mengalami *clipping* menjadi putih murni (*overexposed*).
- **Keunggulan Ruang Warna HSV:** Ekstraksi kanal warna menunjukkan bahwa mencoba mendeteksi warna spesifik menggunakan format standar RGB sering berujung pada distorsi akibat tidak meratanya cahaya. Hasil praktikum kedua secara nyata membuktikan bahwa konversi ke ruang warna HSV adalah solusi yang tepat. Dengan menggunakan metode *thresholding* pada *array* batas HSV, algoritma berhasil mengklasifikasikan piksel berdasarkan sifat kromatis warnanya (*Hue*), sehingga objek teks tulisan tangan merah, hijau, dan biru dapat terdeteksi dan di-segmentasi (menjadi *mask* biner murni) dari latar kertas putih secara presisi tanpa terpengaruh bayangan lembar kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Kang, H.-C. (2021). HSV Color-Space-Based Automated Object Localization for Robot Grasping without Prior Knowledge. Applied Sciences, 11(16), 7593.*
- Qu, Y. (2025). A Study on Image Denoising and Enhancement Techniques Using OpenCV. Theseus Repository, 1-45.*
- Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim. (2026). Analysis of Color Space Transformation on MobileNetV2 Performance for Image Classification. E-Journal UIN Malang, (Math Vol. 2026).*
- International Journal of Engineering Research & Technology. (2025). Enhancement of X-ray Images using OpenCV for Improved Medical Visualization in Low-Resource Settings. IJERT, 14(12).*
- ResearchGate Preprints. (2024). Object Detection based on HSV in OpenCV. ResearchGate.*